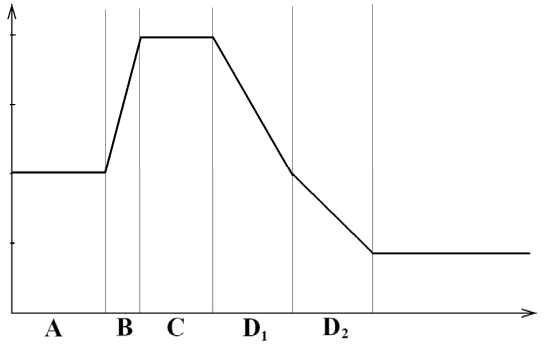
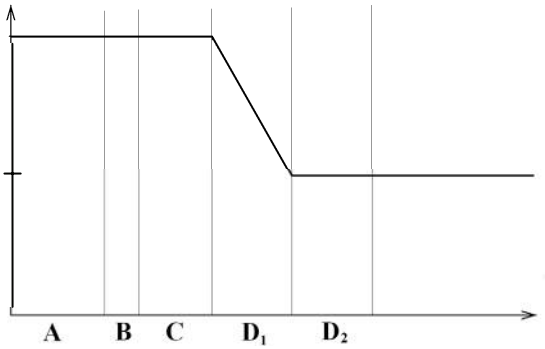
7.

A) A sejt ploidiaszintje.
B) A kromoszómák kromatidáinak száma.
C) A sejt teljes DNS-tartalma.
D) A sejt kromoszómáinak a száma.
E) Egyik sem a felsoroltak közül.



8.

A) A sejt ploidiaszintje.
B) A kromoszómák kromatidáinak száma.
C) A sejt teljes DNS-tartalma.
D) A sejt kromoszómáinak a száma.
E) A sejthártya felszíne.



9. Milyen sejttípus kialakulását mutathatják a grafikonok (azaz milyen sejt alakulhat ki a D_2-szakasz végére)?

A) Az állati ivarsejtekét.
B) A növényi ivarsejtekét.
C) A növényi spórákét.
D) A generatív sejtét.
E) A zigótáét.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VI. Gének és muslicák 9 pont

Thomas Morgan a XX. század elején az ecetmuslicák két tulajdonságának öröklődését vizsgálta. Bíbor szemszínű és csökevényes szárnyú muslicákkal kísérletezett. Mindkét tulajdonság recesszívnek bizonyult a normális szemszínhez és szárnyhoz képest. Az előzetes kísérletek alapján megállapította azt is, hogy ezek a tulajdonságok nem ivari kromoszómához kötötten öröklődnek.



Morgan beltenyésztett, bíbor szemű, csökevényes szárnyú hímeket keresztezett normál szemű és szárnyú nőstényekkel.

1. Írja fel a szülők genotípusát! Alkalmazza a következő jelöléseket:

A: normál szemet kialakító allél
B: normál szárnyat kialakító allél
a: bíbor szemet kialakító allél
b: csökevényes szárnyat kialakító allél

Apa genotípusa: …… Anya genotípusa: …….

Az F_1 generációban várakozásának megfelelően csupa normál szemű, normál szárnyú egyed jelent meg. Az F_1 nőstény egyedeket bíbor szemszínű, csökevényes szárnyú hímekkel keresztezte a következő keresztezésben.

2. Kétgénes, független, domináns-recesszív öröklést feltételezve Mendel törvényei alapján milyen tulajdonságú utódokat lehetett várni, milyen arányban?A *helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Csupa bíbor szemű, csökevényes szárnyú egyed megjelenését várta.
B) Csupa normális szemű és szárnyú egyed megjelenését várta.
C) 9:3:3:1 arányban négyféle fenotípusú egyed megjelenését várta.
D) 1:1:1:1 arányban négyféle fenotípusú egyed megjelenését várta.
E) Bíbor szemű, csökevényes szárnyú nőstények és normál szemű és szárnyú hímek megjelenését várta.

A várakozástól eltérően a következő arányban jelentek meg az utódok a 2. keresztezésből:

Bíbor szemű, csökevényes szárnyú:	1339
Normál szemű, normál szárnyú:	1195
Bíbor szemű, normál szárnyú:	151
Normál szemű, csökevényes szárnyú:	154

3. Milyen következtetést vonhatott le Morgan a hasadási arányból? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) A két tulajdonság génjei szabadon kombinálódnak.
B) A két tulajdonság génjei kapcsoltan öröklődnek.
C) A két tulajdonságot azonos gén örökíti.
D) A két tulajdonság azonos kromoszómán öröklődik.
E) A szülők a kiindulási (P) nemzedékben nem voltak homozigóták.

4. Mivel magyarázható, hogy a 2. keresztezésben – bár kisebb számban - a szülőitől eltérő kombinációban is megjelentek a tulajdonságok? 2 pont

A) Az eltérő tulajdonságkombinációk csak mérési hiba miatt tűnhettek fel a jegyzőkönyvekben.
B) Az ivarsejtek keletkezésekor átkereszteződés (crossing over) következett be.
C) A kromoszómák szabadon állnak párba a meiózis során.
D) Bizonyos egyedekben kapcsoltan, másokban külön kromoszómán helyezkednek el a két tulajdonság génjei.
E) Az apai és az anyai kromoszómarészletek kicserélődtek a meiózis folyamán.

5. Fejezze ki százalékosan a 2. keresztezésben született, a szülőitől eltérő, rekombináns utódok arányát az összes utódhoz viszonyítva!

A csökevényes szárnyat kialakító génnel azonos kromoszómán helyezkedik el a testszínért felelős gén, amelynek fekete testet kialakító allélja recesszív a normál, szürke testszínnel szemben. Mindkét tulajdonságra heterozigóta egyedet fekete testű, csökevényes szárnyú egyeddel kereszteztek. A rekombináns utódok arányát 17%-nak találták az összes utód között.

6. Melyik gén helyezkedik el távolabb a csökevényes szárnyat kialakító géntől, a bíbor szemet, vagy a fekete testet kialakító gén? Indoklásában számokkal támassza alá válaszát! (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen